

Panneau solaire hybride (PVT) pour exploitation agricole

Un seul capteur, deux énergies : **électricité photovoltaïque** pour l'autoconsommation de l'exploitation et **chaleur récupérée** pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage des bâtiments d'élevage ou le séchage. Valorisable dans le cadre du dispositif **CEE** (Certificats d'Économies d'Énergie) pour sa part thermique.

LE PRINCIPE

Un panneau hybride associe, sur un même module, des cellules photovoltaïques et un **échangeur thermique en face arrière** (à eau glycolée ou à air).

- La chaleur captée sous les cellules est **récupérée au lieu d'être perdue** et envoyée vers un ballon, un réseau d'eau chaude ou un circuit d'air.
- En refroidissant les cellules, le capteur **améliore le rendement électrique** : un module PV perd environ 0,3 à 0,45 % de puissance par °C au-dessus de 25 °C.
- Résultat : **nettement plus d'énergie utile par m² de toiture** qu'un photovoltaïque seul — un atout quand la surface de toiture exploitable est limitée.

POURQUOI EN ÉLEVAGE / EXPLOITATION

L'agriculture cumule des besoins **électriques et thermiques simultanés et quotidiens**, ce qui est le cas d'usage idéal du PVT :

- Élevage laitier** — eau chaude de lavage de la salle de traite et du tank, deux fois par jour, toute l'année.
- Porc / volaille** — préchauffage de l'air de ventilation et chauffage des bâtiments (poste énergétique majeur).
- Séchage** — foin en grange, céréales, plantes aromatiques : l'air chaud solaire remplace une part du propane / fioul.
- Électricité autoconsommée** — tank à lait, robot de traite, pompes, ventilation, éclairage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODULE — À COMPLÉTER SELON LE MODÈLE RETENU		INSTALLATION TYPE SUR L'EXPLOITATION	
Type de capteur	Hybride PVT <i>à eau glycolée / à air</i>	Nombre de modules	modules — m² de toiture
Puissance électrique crête	Wc par module (STC)	Production électrique	kWh/an (dont % autoconsommés)
Puissance thermique	Wth par module	Production thermique	kWh/an
Dimensions / poids	× mm — kg	Énergie substituée	<i>électricité / propane / fioul</i>
Coefficient de température	%/°C	Garanties	Produit ans — Rendement ans

Les valeurs surlignées sont à renseigner à partir de la fiche technique du fabricant retenu et de l'étude de dimensionnement de l'exploitation. Aucun chiffre de performance ne doit être annoncé au client sans étude préalable.

LES BÉNÉFICES POUR L'EXPLOITANT

Facture réduite

Deux postes couverts à la fois : l'électricité autoconsommée et l'énergie de chauffe (propane, fioul, électricité).

Surface optimisée

Plus d'énergie par m² de toiture : utile quand la charpente ou la surface disponible est contrainte.

Prix maîtrisé

Une part des besoins énergétiques devient indépendante des variations du prix des énergies.

Image & durabilité

Argument valorisable auprès des laiteries et coopératives dans les démarches bas-carbone.

LE FINANCEMENT CEE — CE QUI EST ÉLIGIBLE, CE QUI NE L'EST PAS

Comment fonctionne le dispositif

Les CEE obligent les fournisseurs d'énergie (les « obligés ») à financer des travaux d'économies d'énergie chez leurs clients. La prime est calculée en **kWh cumac** (kWh cumulés et actualisés sur la durée de vie de l'équipement), puis convertie en euros.

Part thermique → valorisable

C'est la **chaleur produite en substitution d'une énergie conventionnelle** (propane, fioul, électricité de chauffe) qui constitue l'économie d'énergie reconnue par le dispositif.

Opération applicable : **fiche d'opération standardisée à confirmer (secteur agricole / solaire thermique) ou opération spécifique** — référence et montant à vérifier dans l'arrêté en vigueur à la date de signature du devis.

⚠ Point à dire clairement au client

La production d'électricité photovoltaïque n'ouvre pas droit aux CEE. Le dispositif finance des *économies* d'énergie, pas la production d'électricité renouvelable. Seule la composante thermique du panneau hybride peut être valorisée en CEE.

La part photovoltaïque relève d'autres mécanismes (autoconsommation avec prime à l'investissement, obligation d'achat du surplus), à présenter séparément dans le plan de financement.

Ne jamais présenter une « prime CEE » calculée sur la puissance photovoltaïque installée.

CONDITIONS À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT

- **Antériorité de l'offre** — l'offre CEE doit être émise et acceptée par l'exploitant **avant la signature du devis** et tout engagement de travaux. Une offre postérieure annule le droit à la prime.
- **Qualification de l'installateur** — installation par un professionnel qualifié / **RGE** selon l'opération retenue.
- **Pièces du dossier** — devis et facture conformes (mentions techniques exigées par la fiche), attestation sur l'honneur signée, preuves de réalisation.
- **Cumul des aides** — vérifier la compatibilité avec les aides agricoles mobilisées (PCAE, aides régionales, France 2030 / FranceAgriMer) : **à confirmer au cas par cas**.
- **Fiscalité et statut** — traitement de la prime et de la revente d'électricité à valider avec le comptable de l'exploitation.

CE DONT NOUS AVONS BESOIN POUR CHIFFRER

- Type et taille de l'exploitation (nb de VL, places, surface de serre...)
- Consommations annuelles : électricité (kWh), propane / fioul (litres ou kg)
- Énergie actuelle de production d'eau chaude et température de besoin
- Photos de la toiture, orientation, inclinaison, état de la charpente
- Dernières factures d'énergie (12 mois) et plan de masse si disponible

DÉROULÉ DU PROJET

1 Visite technique et relevé des consommations

2 Étude de dimensionnement et simulation d'économies

3 Offre CEE + devis (dans cet ordre)

4 Installation par un professionnel qualifié

5 Mise en service et dossier CEE

6 Versement de la prime

NOXEM GROUP — Votre contact : **Nom, fonction**
téléphone · **email** · **site web**

Fiche à personnaliser avant envoi client

Document commercial à caractère informatif, non contractuel. Les performances, montants de prime et références de fiches d'opérations standardisées doivent être vérifiés au cas par cas selon la réglementation CEE en vigueur à la date de signature du devis et selon l'étude technique de l'exploitation. Les mentions surlignées sont des champs à compléter.